

Activitat 6 — Laboratori d'atzar

Predir, experimentar i comparar: contrastar la probabilitat que calculem amb la que observem quan tirem daus de veritat.

Idea clau

Ja sabem calcular probabilitats (Laplace) i estimar-les (freqüència relativa). En aquesta sessió les posem cara a cara: **predim** amb el càlcul, **experimentem** amb els daus i **revisem** si tot quadra. El mètode serà sempre el mateix: predir abans de tirar.

El cicle del laboratori

1. **Predic:** calculo amb Laplace què hauria de passar.
2. **Experimento:** tiro moltes vegades i anoto les freqüències.
3. **Reviso:** comparo predicció i experiment. S'assemblen? Per què?

Estació 1 — La suma de dos daus

No totes les sumes de dos daus són igual de probables, encara que ho sembli.

Exemple 2.6.1 — La distribució de la suma

Amb la taula 6×6 de l'Activitat 3, comptem quantes parelles donen cada suma:

Suma	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Casos	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

La suma 7 és la més probable ($\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$) i les sumes 2 i 12 les menys probables ($\frac{1}{36}$ cadascuna).

Estació 2 — El dau d'enters

Un dau especial té les cares $-3, -2, -1, +1, +2, +3$. Cada cara és igual de probable. Serveix per connectar l'atzar amb els nombres enters de cursos anteriors.

Exercicis per fer

- 2.6.1 Predicció (suma de dos daus).** Abans de tirar, respon amb Laplace:
- (a) Quina suma esperes que surti més vegades?
 - (b) $P(\text{suma } 7)$ i $P(\text{suma } 2)$.
 - (c) Si tireu 36 vegades, quantes vegades esperaríeu, aproximadament, la suma 7?
- 2.6.2 Experimentació.** Tireu dos daus 36 vegades (o repartiu-vos les tirades en grup fins a arribar-hi) i anoteu la freqüència de cada suma en una taula. Compareu amb la predicció: quines sumes han sortit més? Quadra amb el que esperàveu?
- 2.6.3 Revisió.** Els vostres resultats experimentals coincideixen *exactament* amb la predicció? Per què és normal que no? Què passaria si tiréssiu 360 vegades en comptes de 36?
- 2.6.4 Dau d'enters.** Amb el dau de cares $-3, -2, -1, +1, +2, +3$, calcula:
- (a) $P(\text{surti un nombre negatiu})$.
 - (b) $P(\text{surti el } +2)$.
 - (c) $P(\text{surti un nombre més gran que } 0)$.
- 2.6.5 Dos daus d'enters (repte).** Es tiren dos daus d'enters i se sumen els resultats.

- (a) És més probable obtenir una suma positiva o una de negativa? Raona-ho per simetria, sense comptar-ho tot.
- (b) Quina és la probabilitat que la suma sigui exactament 0?

2.6.6 Troba l'error. Un grup diu:

«Com que hi ha 11 sumes possibles (del 2 al 12), cada suma té probabilitat $\frac{1}{11}$.»
Per què és fals? Quin és el problema d'aquest raonament?

2.6.7 Per al Quadern d'eines. Enganxa la taula de la distribució de la suma de dos daus i anota la conclusió del laboratori: la predicció amb Laplace i l'experiment s'assemblen *cada cop més* com més tirades es fan.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 2.6.1** (a) La suma 7. (b) $P(7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(2) = \frac{1}{36}$. (c) Unes 6 vegades ($\frac{1}{6}$ de 36).
- 2.6.2** Resposta oberta (dades experimentals). S'espera que el 7 i les sumes centrals surtin més que els extrems.
- 2.6.3** No coincideixen exactament perquè 36 tirades encara són poques i l'atzar fa oscil·lar les freqüències. Amb 360 tirades, les freqüències relatives s'acostarien molt més a la predicció (lleï dels grans nombres).
- 2.6.4** (a) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (les cares $-3, -2, -1$). (b) $\frac{1}{6}$. (c) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ($+1, +2, +3$).
- 2.6.5** (a) Igual de probable: el dau és *simètric* respecte al 0 (per cada cara $+k$ n'hi ha una $-k$), de manera que $P(\text{suma} > 0) = P(\text{suma} < 0) = \frac{5}{12}$. (b) $P(\text{suma} = 0) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ (les parelles $(+3, -3), (-3, +3), (+2, -2), (-2, +2), (+1, -1), (-1, +1)$).
- 2.6.6 Fals.** Les 11 sumes *no* són equiprobables: n'hi ha que es poden formar de moltes maneres (el 7, de 6) i d'altres d'una sola (el 2). Laplace exigeix casos equiprobables, i aquí els casos equiprobables són les 36 *parelles*, no les 11 sumes.
- 2.6.7** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Predir abans de tirar.** El valor didàctic de la sessió és fer *explícita* la predicció abans d'experimentar; així l'experiment confirma o sorprèn, i la sorpresa és el motor de l'aprenentatge. Materials manipulables (daus, maquinetes) com a mesura DUA.
- **L'error de les sumes equiprobables (ex. 6)** és el més important de la sessió i un dels grans malentesos de la probabilitat: confondre els *resultats* equiprobables (les 36 parelles) amb els *valors* de la suma. És un ítem **N3**.
- **Dau d'enters.** Connecta la probabilitat amb els nombres enters (simetria respecte al 0, ex. 5); el raonament per simetria és una estratègia potent que evita comptar-ho tot i treballa el sentit crític.
- **Ampliació.** Els grups avançats poden explorar daus no transitius o xinxetes (succés no equiprobable), que reforcen que Laplace no sempre val i enllacen amb el projecte.
- **Gestió del material.** Convé repartir les tirades entre els membres del grup i centralitzar les dades: així s'arriba abans a un nombre gran de proves i es fa visible la llei dels grans nombres.